

3.3 Practice - Absolute Value Inequalities

Solve each inequality, graph its solution, and give interval notation.

1) $|x| < 3$

2) $|x| \leq 8$

3) $|2x| < 6$

4) $|x + 3| < 4$

5) $|x - 2| < 6$

6) $|x - 8| < 12$

7) $|x - 7| < 3$

8) $|x + 3| \leq 4$

9) $|3x - 2| < 9$

10) $|2x + 5| < 9$

11) $1 + 2|x - 1| \leq 9$

12) $10 - 3|x - 2| \geq 4$

13) $6 - |2x - 5| > = 3$

14) $|x| > 5$

15) $|3x| > 5$

16) $|x - 4| > 5$

17) $|x = 3| > = 3$

18) $|2x - 4| > 6$

19) $|3x - 5| > \geq 3$

20) $3 - |2 - x| < 1$

21) $4 + 3|x - 1| > = 10$

22) $3 - 2|3x - 1| \geq -7$

23) $3 - 2|x - 5| \leq -15$

24) $4 - 6|-6 - 3x| \leq -5$

25) $-2 - 3|4 - 2x| \geq -8$

26) $-3 - 2|4x - 5| \geq 1$

27) $4 - 5|-2x - 7| < -1$

28) $-2 + 3|5 - x| \leq 4$

29) $3 - 2|4x - 5| \geq 1$

30) $-2 - 3|-3x - 5| \geq -5$

31) $-5 - 2|3x - 6| < -8$

32) $6 - 3|1 - 4x| < -3$

33) $4 - 4|-2x + 6| > -4$

34) $-3 - 4|-2x - 5| \geq -7$

35) $|-10 + x| \geq 8$